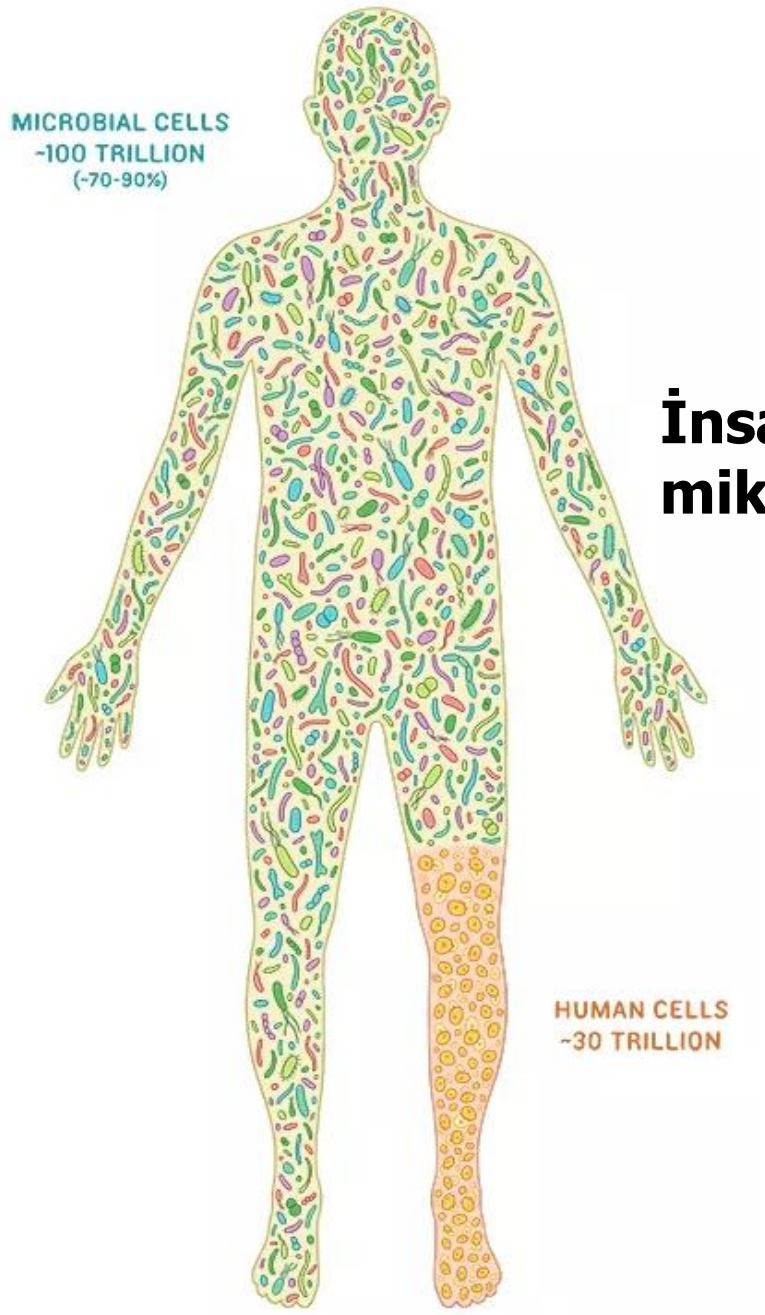


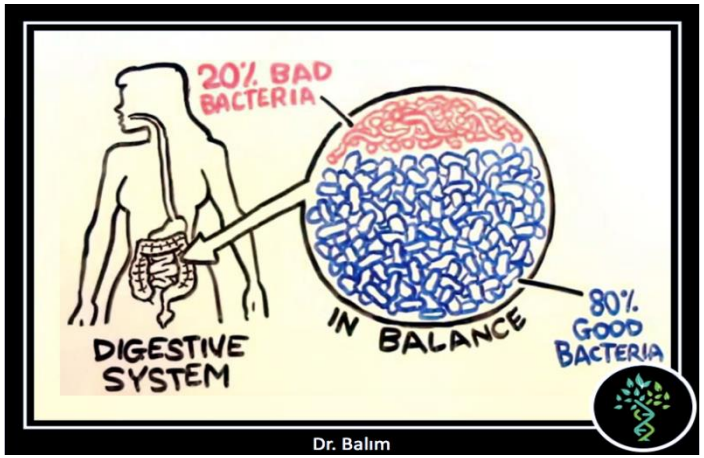
# KONAK-MİKROORGANİZMA İLİŞKİSİ

**Doç. Dr. Emrah GÜLER**

eguler@eul.edu.tr
**Lefke Avrupa Üniversitesi**
**Fen Edebiyat Fakültesi**
**2026-2027 Güz Dönemi**




**İnsan vücudunun %90'ı mikroorganizmalardan oluşmakta!!!**

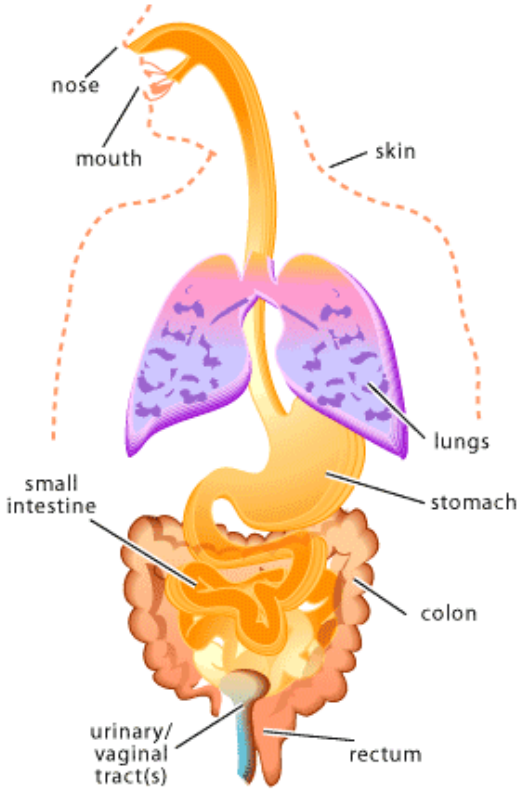


**İnsan, hayvan ve bitkiler doğada yaygın olarak bulunan mikroorganizmalarla sürekli sıkı temas halinde**

**<u>İnsan vücudunun;</u>**

- Derisi,
- Dışarıya açılan doğal boşlukları,
- Dış ortam ile sürekli ilişkisi bulunan organlar,

**Sürekli olarak mikroplarla sıkı temas halinde**




**Bu ilişki bazen hastalık şeklinde ortaya çıkar**

# KONAK-MİKROORGANİZMA İLİŞKİSİ

**Mutualizm**

M.o.larla konak arasındaki ilişkide karşılıklı yararlanma



**Kommensalizm**

M.o.lar konağa ne yaralı ne de zararlı; buna rağmen m.o. bu ilişkiden yarar sağlar

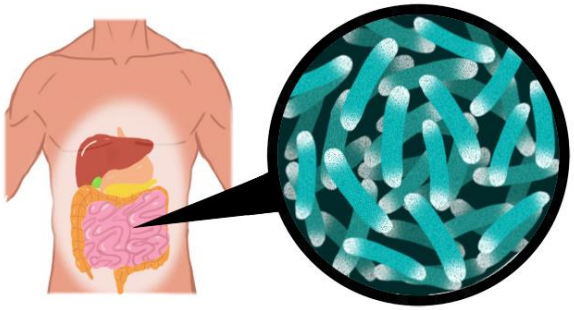


**Parazitizm**

M.o.ların zarar vermek amacıyla konak ile ilişki kurması

*** Bu mikroorganizmalara ise Parazit denir**



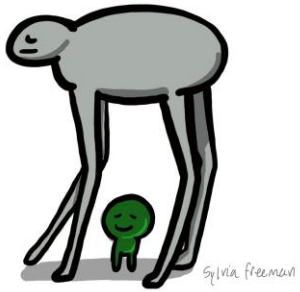


Mutualizm

# Commensalism

**Commensalism** is a symbiotic relationship where one party benefits while the other is not affected. This can be written as (+/0).

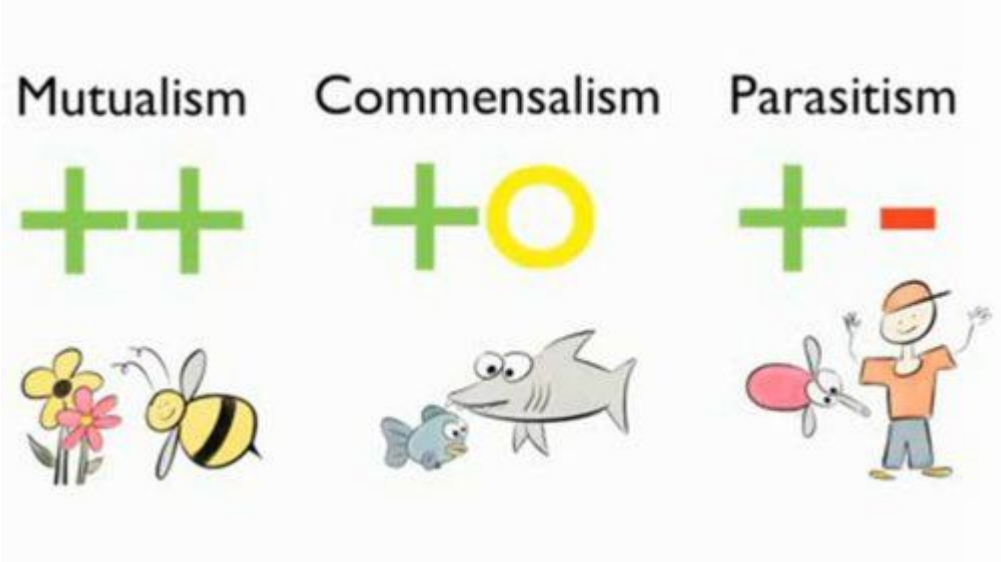
(+/0)





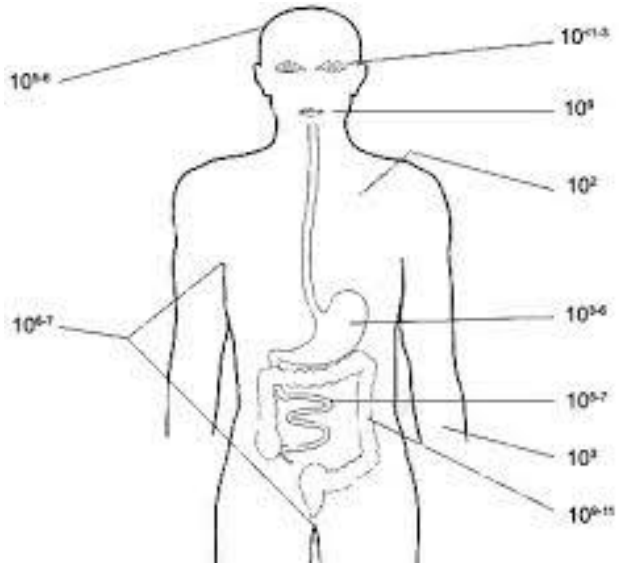


Parazitizm



# VÜCUDUN NORMAL FLORASI

- **İnan vücudunun çeşitli bölgelerinde gruplanmış, organizmaya zarar vermeksizin, hatta bazı yararlar sağlayarak organizma ile birlikte yaşayan mikroorganizmalar topluluklarına vücudun normal florası adı verilir.**





# VÜCUDUN NORMAL FLORASI

**Mikroorganizmalar bazı etkenlere göre yaşayabilecekleri uygun bölgeyi seçer ve orada kalırlar;**

- Vücut bölgelerinin farklı pH'ı
- Nem
- Sıcaklık
- Değişik salgıların birleşimi
- Doğal inhibitör maddeler
- Döküntü maddelerin değişik yapısı




**Böylece o bölgede mikroorganizma dengesi sağlanır ve bölgenin florası oluşur

# 1- Kalıcı (Sürekli) Flora

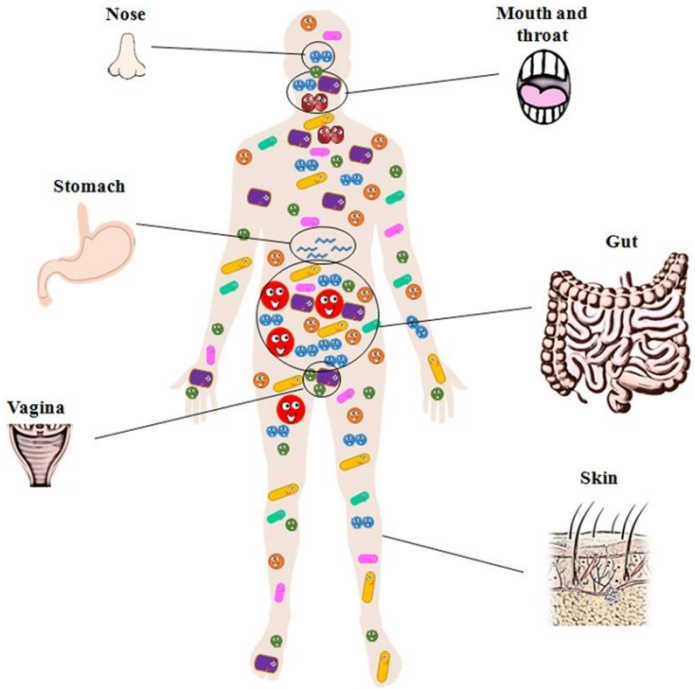
**Belirli bir yaşta herhangi bir vücut bölgesindeki, genellikle değişmeyen, çeşitli etkiler altında zorla ortadan kaldırılsalar bile bir süre sonra yeniden meydana gelen vücudumuzun normal florasıdır.**






# 1- Kalıcı (Sürekli) Flora

- Kalıcı floradaki mikroorganizmalar, bazen patojen olabilirler;
  - Bulundukları yerlerden başka yerlere geçmeleri,
  - Mikroplar arasındaki dengenin bozulması,
  - Konak organizma savunma gücünün zayıflaması.

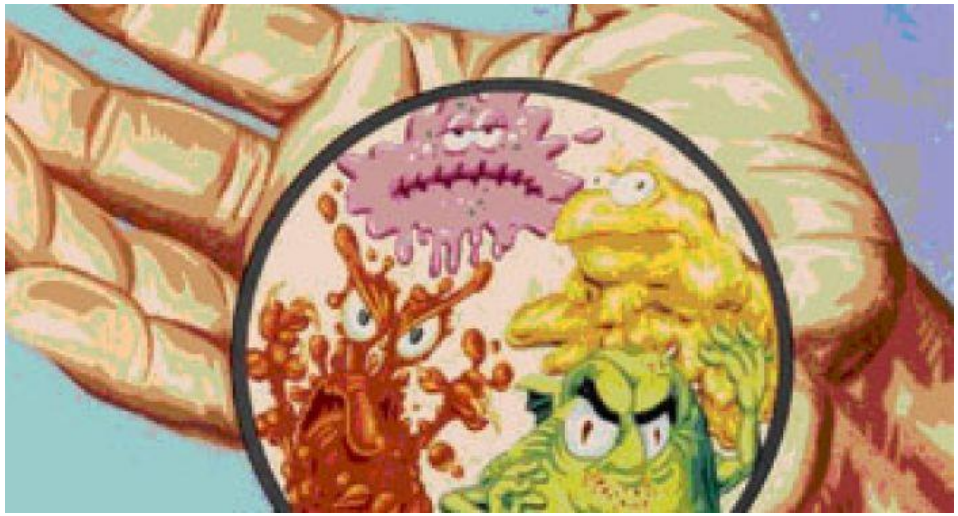


# 1- Kalıcı (Sürekli) Flora

- **Oportünizm:** Normal florada zararsız olan bazı m.o. lar, uygun şartlar geliştiğinde **hastalık yapabilirler**
- Bu tip m.o.lara **oportünistik (fırsatçı) patojen** denir
- Enfeksiyon hastalıklarının çoğu fırsatçı patojenler tarafından oluşturulur
  - *Staphylococcus aureus, Candida albicans*
- Hastalıklar, daha az sıklıkla kesin patojenler tarafından meydana gelir
  - *Mycobacterium tuberculosis* (tuberküloz/verem etkeni),
  - *Plasmodium falciparum* (sıtma/malarya etkeni)

# 2- Geçici Flora

**Vücudun çeşitli bölgelerinde (deri, mukozalar vb.) kalıcı floranın yanında, geçici bir süre kaldıktan sonra değişen veya kaybolan mikroorganizma topluluklarından oluşan floraya geçici flora denir.**



# 2- Geçici Flora

- Çeşitli etkilerle ortadan kalkarsa, yeniden aynen oluşmaz ve yerine farklı bir flora alır

- Geçici florada bulunan m.o.ların türü, ortama bağlıdır

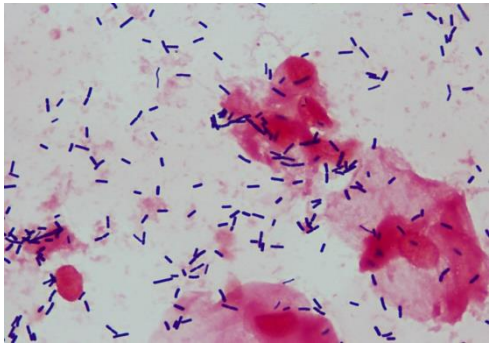
- Genellikle kalıcı flora ile birlikte bulundukları zaman hastalık yapmazlar

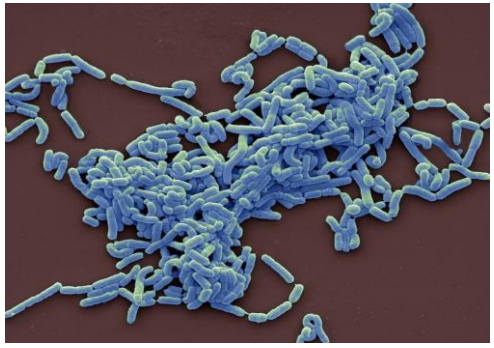
- Kalıcı flora ortadan kalkacak olursa patojen olabilir
    - *Clostridium difficile*

- Çoğu apatojen veya fırsatçı patojen geçici florayı oluşturur

# FLORANIN ORGANİZMADAKİ ROLÜ

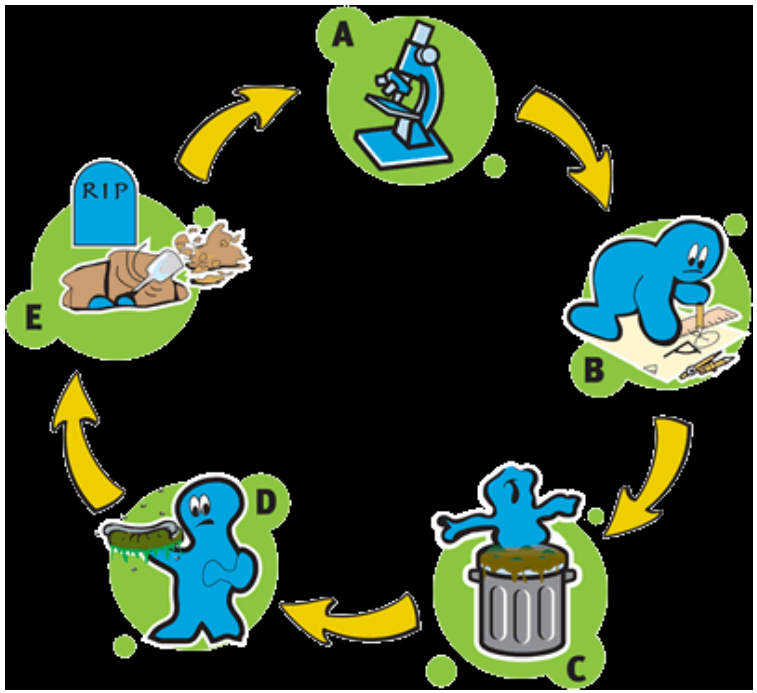
- Florada bulunan m.o.ların çoğu **kommensal**
  - Vücudun ısısından, neminden ve döküntü maddelerinden yararlanır ve zarar vermeksizin yaşamlarını sürdürürler
- Bazı m.o.lar konak ile **mutualistik** halde;
  - Sindirim sistemindeki bazı mikroorganizmaların bazı vitaminlerin sentezine katı koydukları gibi,
  - Bir bölgedeki normal flora bakterileri, rekabet ile bazı patojen bakterilerin yerleşmesini önler (Ör: Erişkin kadın vajen florasındaki **laktobasiller** vajina Ph'ını asitleştirerek diğer patojen bakterilerin yerleşmesini engellerler)





# DIŞ ORTAMIN MİKROP FLORASI

- Belirli çevrelerde sürekli ya da geçici olarak bulunan m.o.ların tümü
  - Hava-Toprak-Su



# HAVA MİKROP FLORASI

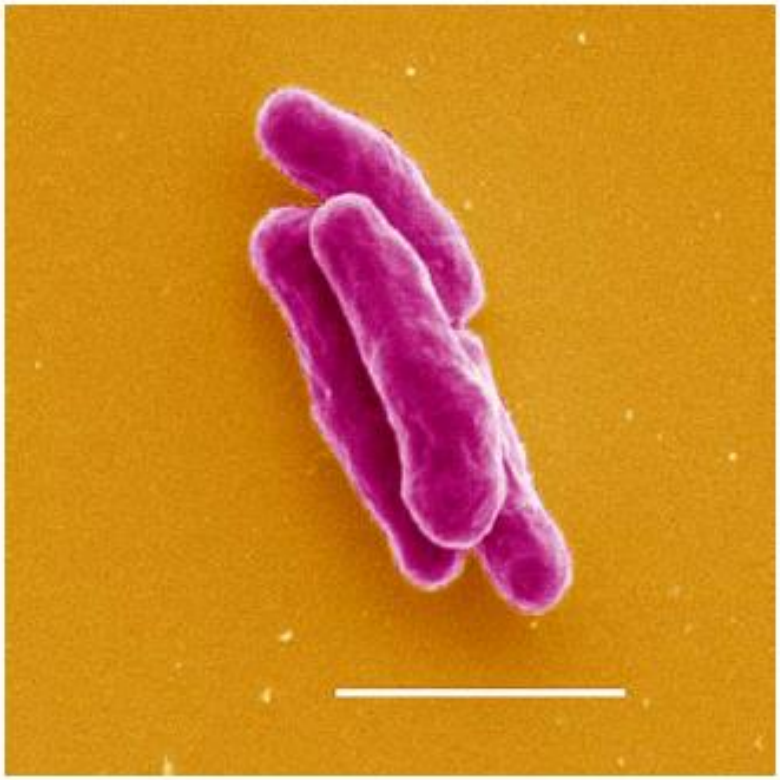
- Hava, m.o.ların yaşayıp çoğalmasına uygun değildir
- Mikroplar havaya, hava akımlarıyla mikroplu çevrelerden yayılır
- Toz ve sıvı parçacıklarına yapışmış patojen olan ya da olmayan m.o.lar:

- Kuruluğa dayanıklı olup olmadığına
- Organik maddelerle birlikte bulunup bulunmadıklarına
- Havadaki nem derecesine
- Çevre ısısına bağlı olmak üzere

**Kısa veya uzun süre (?) havada canlı kalabilirler**

Solunum yolu ile bulaşan en önemli m.o.lardan biri olan:

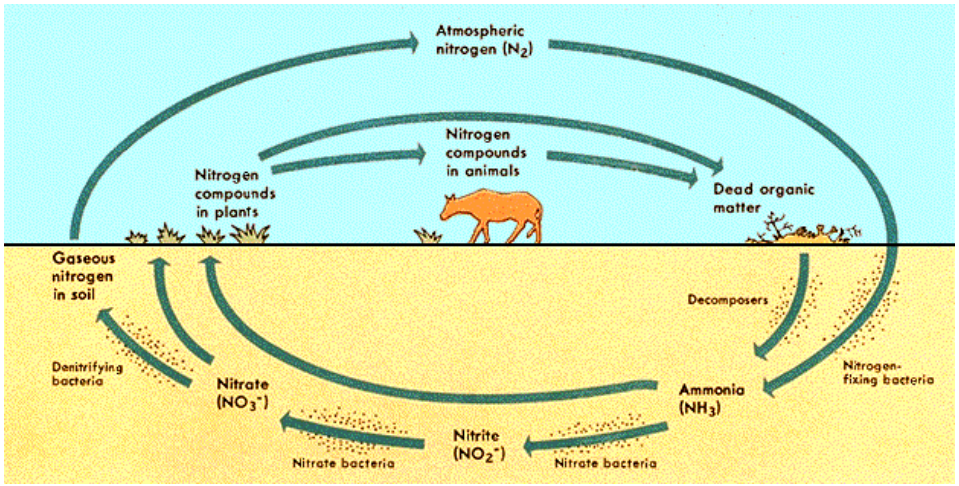
- ***Mycobacterium tuberculosis*** **(tüberküloz/verem etkeni)**





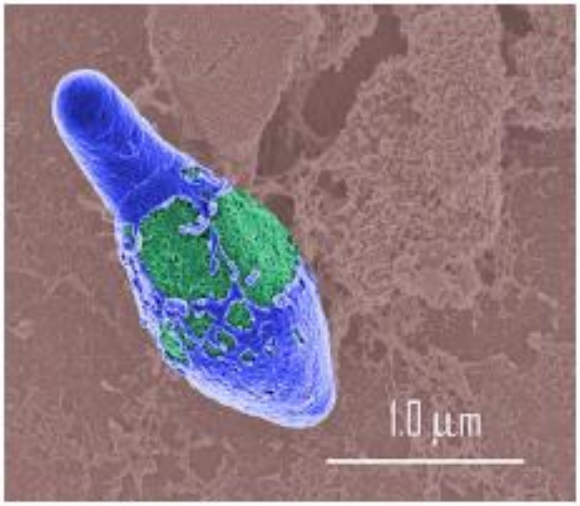
# TOPRAK MİKROP FLORASI

- Toprak, organik maddeler ve suyun sürekli olarak yoğunlaştığı ve bu maddelerin değişime uğradığı ortamdır
- M.o.lar bol miktarda toprakta bulunur
- Topraktaki m.o.ların dünyadaki madde değişimi üzerindeki etkinli büyük önem taşır
- Azot, kükürt, karbon değişimi onların sayesinde sağlanır

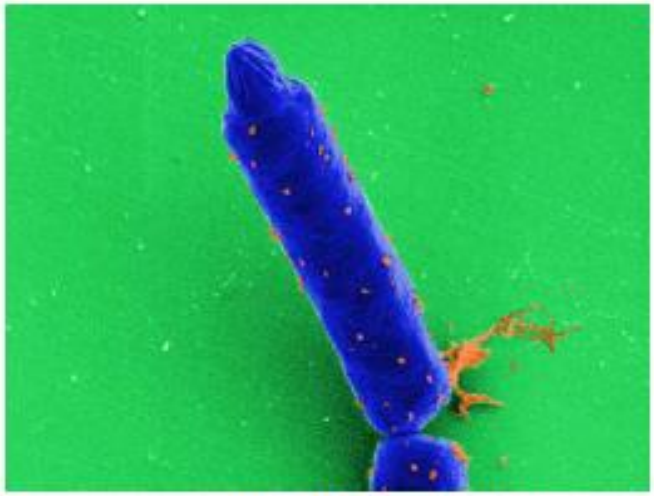


# Toprakta bulunan bazı önemli patojenik m.o.lar:

- **Clostridium'lar**
  - (***C. tetani, C. botulinum***)



C.botulinum


Bacillus anthracis

# SU MİKROP FLORASI

- Doğal olarak soyutlanmış kaynaklardan elde edilmiş sularda bile kendine özgü m.o.lar bulunur
- Ayrıca suya, toprakta bulunan m.o.lar geçebilir
- **En önemlisi ise insan ve hayvan dışkılarından suya karışan patojen m.o.lardır**

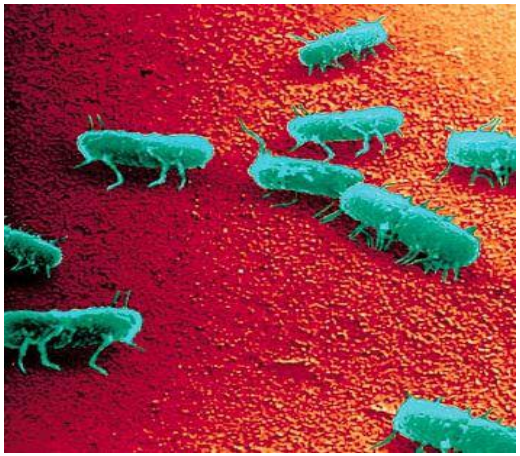


# Su ile bulaşabilen patojen m.o.ların en önemlileri:

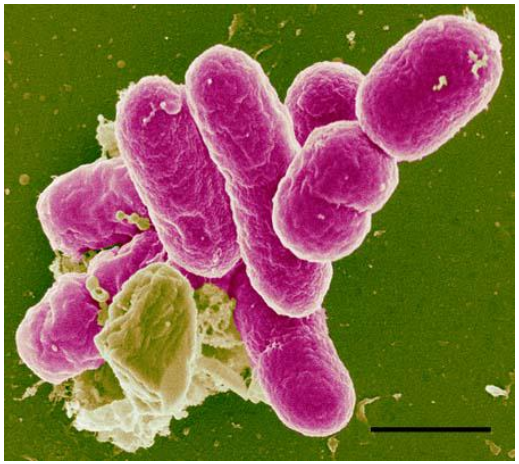
- **Bakteriler**
- *Salmonella typhi*
- *Vibrio cholera*
- *Shigella*
- *Escherichia coli*
- Diğer *Enterobacteriaceae* and *Leptospirae*

- **Virüsler**
- Hepatit A virüs
- Hepatit E virüsü
- Diğer enterovirüsler

- **Protozooa'lar (parazitler)**
- *Entomoeba histolytica* (Amip)
- *Giardia intestinalis* (*Giardia lamblia*)

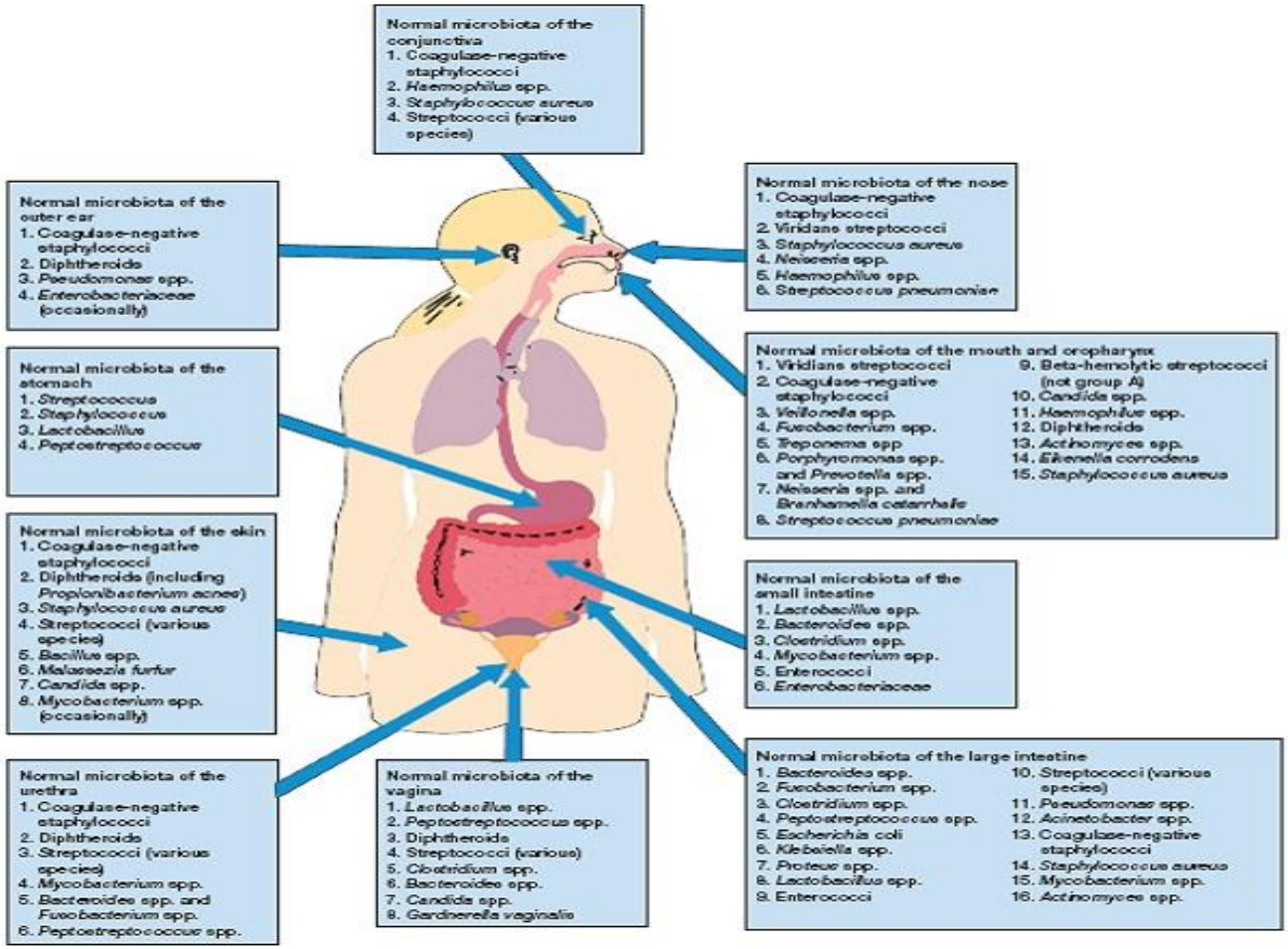


Salmonella



Shigella

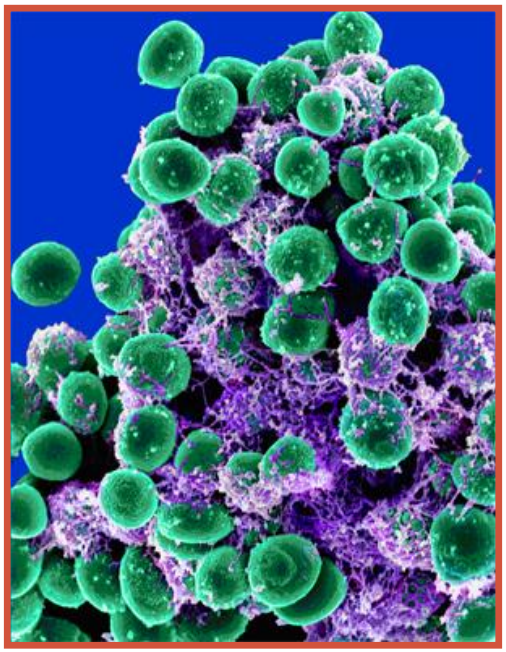
# NORMAL İNSAN MİKROBİYAL FLORASI



# Deri

- Koruyucu faktörler:
  - Kuruluk
  - Düşük pH
  - İnhibitör etkenler
- *Staphylococcus epidermidis* (90%)
- Çevreyle sürekli teması nedeniyle deride genellikle geçici m.o.lar bulunur
  - Vücut bölgesine
  - O bölgedeki segresyonlara
  - Giyim alışkanlıklarına
  - Bölgenin mukozaya yakınlığına göre değişir (ağız, burun vb.)





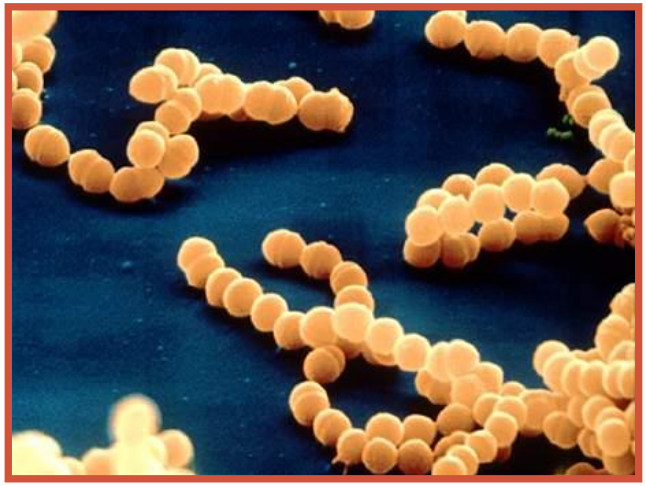
# Ağız

- Tükrük, medikal korunma sağlar

- Aeroblar
- Fakültatif anaeroblar
- Zorunlu anaeroblar

- *Streptococcus mutans*





# Ağız - Yenidoğanlarda

- **Yenidoğan oral florasında annenin vajinal florası bulunur**

- *Streptococcus salivarus* (sayıca ne fazla)
- *Streptococcus agalactiae* (4. aydan sonra kaybolur)
- *Neisseria* türleri, koagülaz (-) *staphylococcus*'lar
- *E. coli*, *Lactobasillus*
- *Actinomyces*, *Bacteriodes* türleri
- Mayalar



  - ***Streptococcus mutans*: 12. ayda oral floraya yerleşir**

**Önemli:** 1 yaşına kadar bebek ağız florasının %98'ini streptokolar

# Ağız - Çocuklarda

- **En önemli değişiklikler  6. ayda ilk süt dişlerinin çıkmasıyla başlar**
- $O_2$'nin temas etmediği bölgeler oluşmaya başlar
- **Anaerob bakterilerin sayısında artış görülür**

**Önemli:** *Streptococcus sanguis* ve *Streptococcus mutans* 1 yaşından sonra kalıcı oral floranın önemli bir bölümünü oluştururlar



# Ağız - Erişkinlerde

- **Ağız florasındaki m.o. popülasyonundaki en önemli artış daimi dişlerin çıkmasıyla görülür**

✓Anaeroblar için uygun üreme ortamları çoğalır

✓Çocukluk döneminde hiç bulunmayan veya az bulunan bazı bakteriler görülmeye başlar

✓*Bacteriodes*, *Fusobacterium* türleri, *Spiroketler*

✓Yüzeysel plakta özellikle;

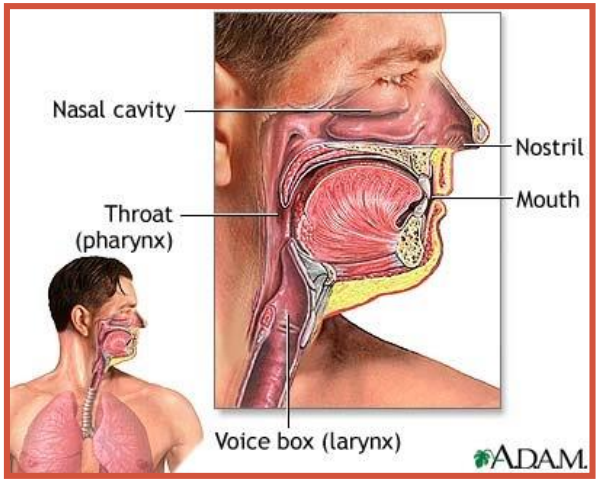
- ***S.sanguis, S.mitis* ve *S.mutans***



# Üst Solunum Yolları

- **Koruyucu:**
  - Silli epiteller
  - Nazal mukozadaki lizozim enzimi
- **Burun**
  - ***Staphylococcus aureus***
- **Nazofarinks**
  - Streptococci
  - Neisseria
  - Haemophilus

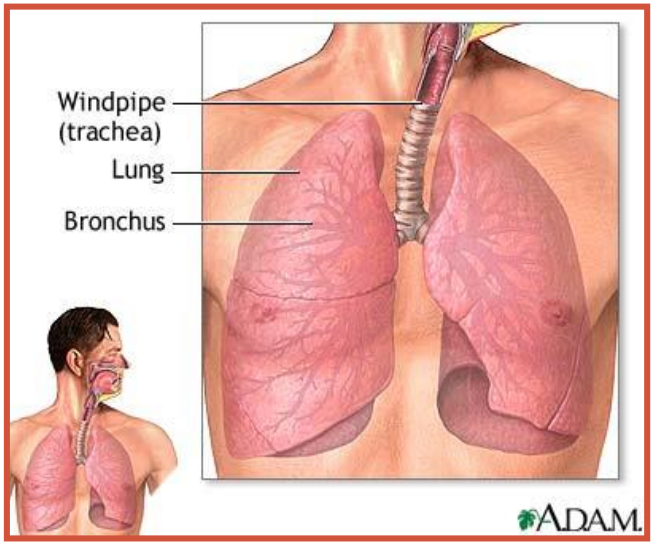


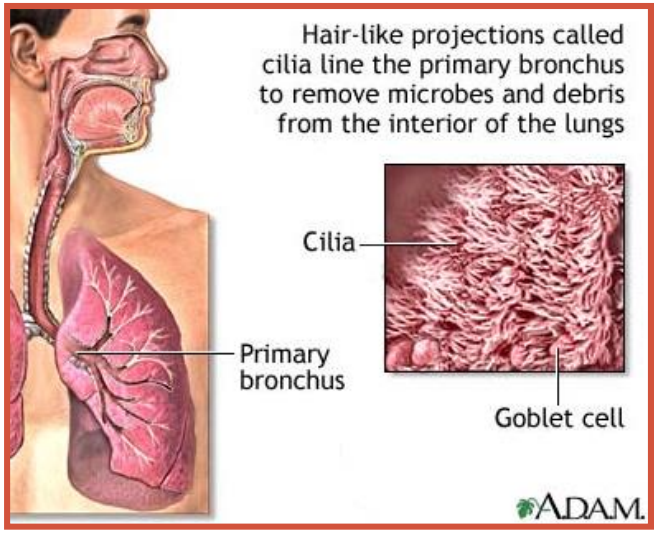


# Alt Solunum Yolları

- Larinksten trakeaya doğru indikçe bakteri sayısında azalma

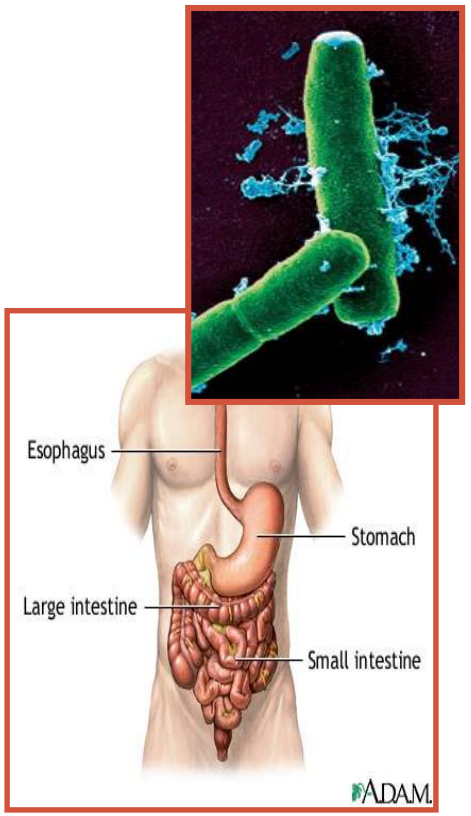
- Alt solunum yolları **STERİL** ’dir. Bakteri **BULUNMAZ**



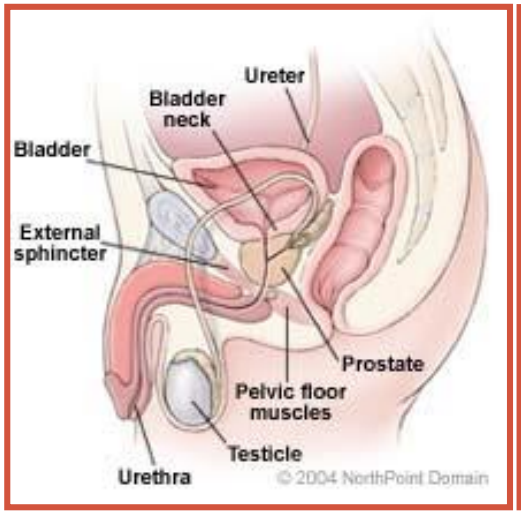
# Gastrointestinal Kanal

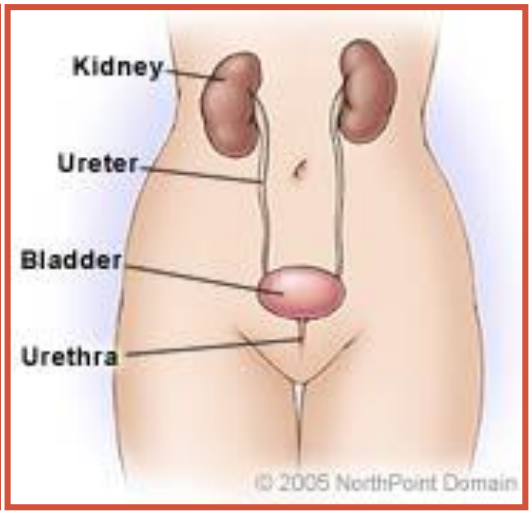
- **Mide:** HCl ve pepsinojen içerdiğinden yalnızca laktik asit salgılayan bakteriler (*Lactobacillus* ve *Streptococcus* spp.) ve ***Helicobacter pylori*** gibi az sayıda aside toleranslı bakteriler bulunur
- **Jejunum:** Enterococci, Lactobacilli, diphteroids
- **Ileum:** Anaerobik bakteriler, *Enterobacteriaceae*
- **Kolon:** Anaerobik bakteriler (%95-99),
  - **Fakültatif anaeroblar yalnızca %1-4 oranında**

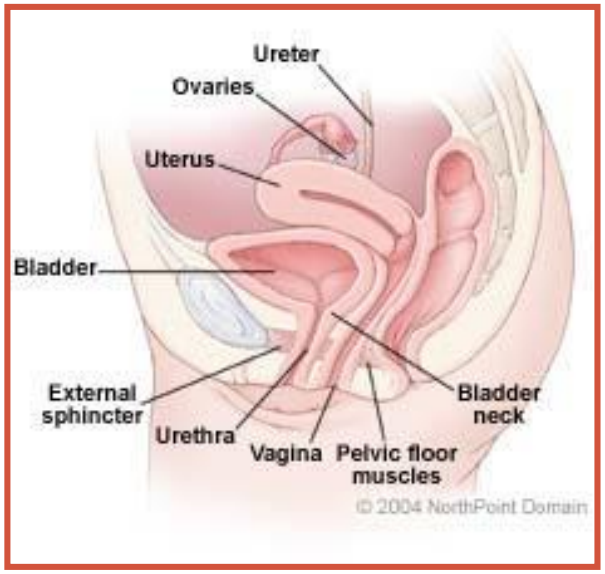


# Genitoüriner kanal

- Böbrekler, mesane ve idrar yollarında m.o. **Bulunmaz**
- Üretranın alt kısmında;
  - Streptococci, diphteroids
- Vagina
  - Lactobacilli (düşük pH)



# Teşekkürler…

